

永磁同步电动机混沌系统的反控制

张 卓¹, 李 忠²

(1. 暨南大学预科部, 广东 广州 510610; 2. 华南理工大学自动控制工程系, 广东 广州 510640)

[摘 要] 对于永磁同步电动机系统加上一个线性控制项,使原来非混沌的甚至稳定的永磁同步电动机系统呈现出混沌行为,即为混沌的反控制或混沌化. 所得到的新的混沌吸引子具有与以前的吸引子完全不同的拓扑结构. 对反控制方法以及这个新吸引子的研究具有重要的理论和实际意义.

[关键词] 永磁同步电动机; 稳定性; 混沌系统

[中图分类号] TP272 [文献标识码] A [文章编号] 1000-9965(2001)03-0044-03

在前期的研究中^[1],研究了永磁同步电动机的混沌机理及控制其混沌现象的方法,知道永磁同步电动机在某些参数选择下会呈现出极限环或混沌行为. 混沌现象可能是“有害的”也可能是“有益的”,这需要进一步研究. 对于“有害的”混沌现象,前面研究的混沌控制是通过适当的控制(如 OGY 方法、纳入轨道和强迫迁徙法)来削弱或消除混沌现象;当混沌现象是“有益的”时候,通过混沌的反控制(anti-control of chaos)或说混沌化(chaotification)在非混沌的(或稳定的)系统中创造出混沌现象.

这时创造混沌成为问题的关键. 给定一个系统,它可以是线性或非线性的,但它本身是非混沌的甚至是稳定的,那么我们是否可以通过设计一个简单的可实现的控制(如参数调节器或状态反馈控制器)来使其产生混沌呢,这就是我们所说的混沌的反控制.

在美国 Houston 大学陈关荣教授等人的工作中^[2],离散混沌的反控制已取得了成功,对一个任意给定的系统,通过一个简单的非线性状态反馈控制器可以产生混沌. 更精确地说,对任意给定的有限维离散系统,它具有有界的 Jacobian 矩阵,通过一个线性状态反馈加上一个模运算可实现混沌化,也可以通过一个分段线性锯齿(sawtooth)函数来实现混沌化. 这已给出了严格的数学证明.

从离散系统到连续系统,一个简单的部分状态反馈控制器可以使处于非混沌区域的 Lorenz 系统出现混沌. 陈关荣教授^[2]在这部分的工作中发现了一个新的混沌系统,这个系统与 Lorenz 系统相比有着不同的拓扑结构,并呈现出更为复杂的动力学行为,这个吸引子被称为 Chen's 吸引子.

在本文中,我们将在某给参数选择下呈现稳态行为的永磁同步电动机动力系统,对其加上一个线性控制项,使其呈现出混沌行为. 如何利用电机的混沌行为,它在何种情况下是有用的,这是一个有待进一步研究的问题.

1 永磁同步电动机混沌系统的反控制

考虑加上一个控制项的永磁同步电动机如下形式的数学模型(其原模型见文献[1]):

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{dt} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega}\tilde{i}_q \\ \frac{d\tilde{i}_q}{dt} = -\tilde{i}_q + \tilde{\omega}\tilde{i}_d + \gamma\tilde{\omega} + u \\ \frac{d\tilde{\omega}}{dt} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) \end{cases} \quad (1)$$

这里 γ, σ 为常数且不在混沌域中, u 为线性控制器, 有如下形式

$$u = k_1\tilde{i}_d + k_2\tilde{i}_q + k_3\tilde{\omega}, \quad (2)$$

k_1, k_2 和 k_3 为待定常数.

式(1)在 (x, y, z) 取值的 Jacobian 矩阵为

$$J_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} -1 & z & y \\ k_1 - z & k_2 - 1 & k_3 + \gamma - x \\ 0 & \sigma & -\sigma \end{pmatrix} \quad (3)$$

式(1)的平衡点可由下列方程组解得

$$\begin{cases} -\tilde{i}_d + \tilde{\omega}\tilde{i}_q = 0 \\ k_1\tilde{i}_d + (k_2 - 1)\tilde{i}_q - \tilde{\omega}\tilde{i}_d + (k_3 + \gamma)\tilde{\omega} = 0 \\ \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

显然, 原点 $(0, 0, 0)$ 为一平凡的不动点, 由式(4)可以解出另外的平衡点为

$$\tilde{i}_q = \tilde{\omega} = \frac{1}{2}k_1 \pm \frac{1}{2}\sqrt{k_1^2 + 4(\gamma + k_2 + k_3 - 1)}, \quad \tilde{i}_d = \tilde{i}_q^2 = \tilde{\omega}^2.$$

Jacobian 矩阵(3)在原点取值所求得特征值与 k_1 无关, 故可设 $k_1 = 0$. 要进一步求 k_2 和 k_3 的取值, 可使(3)在两个非平凡的平衡点取值, 有一个简单的选取: $k_2 = 1 + \gamma$, $k_3 = \sigma$, 则控制为

$$u = (1 + \gamma)\tilde{i}_q + \sigma\tilde{\omega} \quad (5)$$

这样就可以将非混沌的 PMSM 系统引入如下受控的 PMSM 系统

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_d}{dt} = -\tilde{i}_d + \tilde{\omega}\tilde{i}_q \\ \frac{d\tilde{i}_q}{dt} = \gamma\tilde{i}_q - \tilde{\omega}\tilde{i}_d + (\gamma + \sigma)\tilde{\omega} \\ \frac{d\tilde{\omega}}{dt} = \sigma(\tilde{i}_q - \tilde{\omega}) \end{cases} \quad (6)$$

2 仿真结果

这时我们取参数为 $\sigma = 5.46$ 与前相同, $\gamma = 3$, 可以看到未加控制的 PMSM 系统是稳定的, 如图1所示; 而加上线性控制项后, 系统呈现出混沌行为, 其混沌吸引子与 Chen's 吸引子非常相似, 如图2所示. 当 $\gamma = 2$ 时的混沌吸引子如图3所示. 可以看出通过加上控制项后, 选取不同的参数系统可以产生非常复杂的混沌行为, 与文献[1]中的原系统的混沌吸引子比较, 这里的混沌吸引子的拓扑结构不是拓扑等价的. 这里需要注意的是, 这个控制项的选取并不保证总是能出现混沌行为.

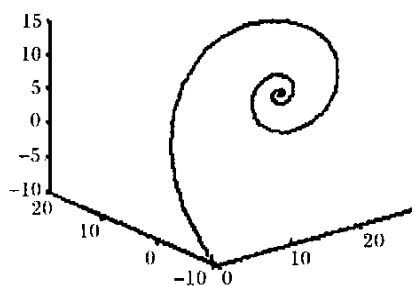
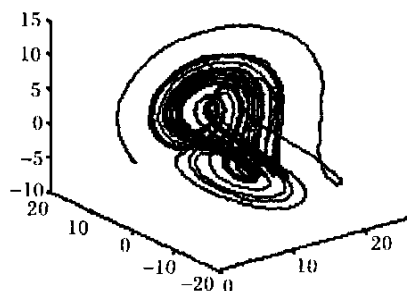
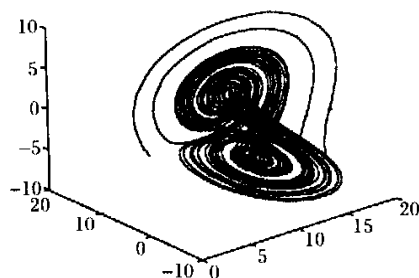


图1 未加控制的 PMSM 系统的稳态行为

图2 加上控制项 u 呈现出混沌行为

本文研究了永磁同步电动机的反控制方法. 通过施加一个线性控制器, 使原来非混沌的甚至稳定的 PMSM 系统呈现出混沌行为, 这可以使我们利用有益的混沌特性. 所得到的新的混沌吸引子具有完全不同的拓扑结构, 这个新的吸引子值得进一步地深入研究.

图3 参数取为 $\gamma = 2$ 时的混沌吸引子

[参考文献]

- [1] LI Z, ZHANG B, MAO Z Y. Strange attractors in permanent magnet synchronous motors[A]. IEEE 1999 International Conference on Power Electronics and Drive Systems[C]. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 1999, 150~155.
- [2] CHEN G, UETA T. Yet another chaotic attractor[J]. Int J of Bifurcation and Chaos, 1999, 9(7): 1 465~1 466.

Anti-control of chaos in the permanent-magnet synchronous motors

ZHANG Zhuo¹, LI Zhong²

(1. Pre - University Program, Jinan University, Guangzhou 510610, China;

2. Dept. of Automatic Control Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China)

[Abstract] By means of designing a simple and implementable controller known as anticontrol of chaos or chaotification, the PMSM system, which may be linear or nonlinear but is originally non - chaotic or even stable, exhibits chaotic behavior. The new chaotic attractor has a different topological structure with the original one. The anti - control of chaos and new attractor deserve further investigation in the near future.

[Key words] permanent - magnet; stability; chaos system